

Lernziele *Learning Goals*

Hauptziel *Main Goal*

Die Kurse Tragwerksentwurf I und II erläutern die Grundlagen der Funktionsweise von Strukturen. In diesen Kursen wird die Beziehung zwischen der Form eines Tragwerks und den darin wirkenden Kräften mit Hilfe der grafischen Statik untersucht.

The courses Structural Design I and II explain the fundamentals of how structures function. These courses put great emphasis on studying the relationship between the form of a structure and the internal forces within it by means of graphic statics.

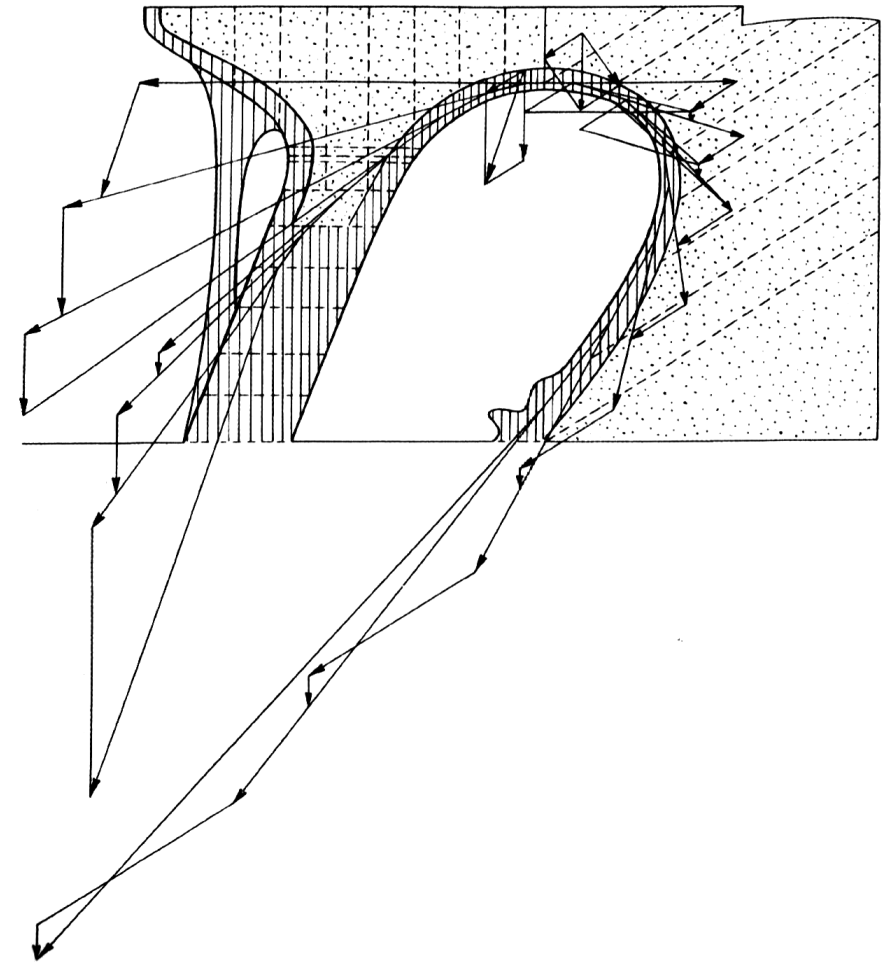
Konkrete Lernziele

Specific learning goals:

Am Ende der Kurse Tragwerksentwurf I und II werden die Studierenden dazu in der Lage sein:

At the conclusion of the courses Structural Design I and II, students will be able to:

1. die inneren Kräfte in zweidimensionalen Strukturen zu visualisieren.
1. visualize the internal forces within two-dimensional structural elements.
2. den Zusammenhang zwischen der Form eines Tragwerks und den darin wirkenden Kräften zu verstehen.
2. understand the relationship between the form of a structure and the internal forces within it.
3. den Tragwerksentwurf zu modifizieren, um ihn zu verbessern.
3. modify the design of a structure in order to improve it.
4. die wichtigsten strukturellen Typologien zu identifizieren.
4. identify the most important structural typologies.
5. grafische Statik für die Formfindung und Analyse von Strukturen zu verwenden.
5. use graphic statics for the form-finding and analysis of structures.
6. eine Dimensionierung von Tragwerkselementen durchzuführen.
6. carry out basic dimensioning of structural elements.



Antoni Gaudí, Park Güell, Barcelona

Allgemeine Hinweise General Information

1. Anmeldung Registration

Die Einschreibung auf <https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/myStudies/> ist zwingend notwendig.
Registration at <https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/myStudies/> is required.

2. Lermaterial Course material

Zusätzlich zum Inhalt der Vorlesungen und der Übungen dienen das Skript *Tragwerksentwurf I&II* sowie ein Kompendium aus Zeichnungen als wichtige Lernmaterialien. Als weiterführende Literatur wird das Buch "FAUSTFORMEL TRAGWERKSENTWURF" von Philippe Block, Christoph Gengnagel und Stefan Peters sowie "FORM AND FORCES" von Edward Allen und Wacław Zalewski empfohlen.

In addition to the content of the lectures and exercises, the script Structural Design I&II and a compendium of drawings serve as important course material. As further literature the book "FAUSTFORMEL TRAGWERKSENTWURF" by Philippe Block, Christoph Gengnagel and Stefan Peters as well as "FORM AND FORCES" by Edward Allen and Wacław Zalewski are recommended.

3. Übungen Exercises

Alternierend zur Vorlesung findet jede zweite Woche eine Übung statt. Diese Übungen festigen das Verständnis des Vorlesungsinhalts und dienen der praktischen Prüfungsvorbereitung. Hilfestellung zu den Aufgaben, deren Musterlösungen sowie weitere Kursunterlagen sind digital auf eQUILIBRIUM: www.block.arch.ethz.ch/eq/ verfügbar. Aus diesem Grund raten wir, einen Laptop mit Internetzugang mitzubringen.

Alternating with the lecture, there is an exercise every other week. These exercises strengthen the understanding of the lecture content and serve as practical exam preparation. Support for the exercises, their solutions and other course materials are available in digital form on eQUILIBRIUM: www.block.arch.ethz.ch/eq/ For this reason we recommend that you bring a laptop with internet access.

Koordination Coordination

Michele Capelli, MSc Arch. ETH, scientific assistant - teaching coordination
HIB E 47, Mail: capelli@arch.ethz.ch

Pedro Tosatto Siedel, MSc Arch. ETH, scientific assistant - teaching coordination
HIB E 47, Mail: tosattosiedel@arch.ethz.ch

Hilfsassistentende Student Assistants

Chiabotti Matteo, Dillmann Félix, Eschbach Damaris, Fischer Sébastien, Franc Carmen, Frei Miro, Gmür Philipp, Imseng Rolf, Keller Joel, Kissling Ludwig, Liechti Antoine, Ly Yvonne, Magliore Vanessa, Meier Florin, Pabst Hannes

4. Genereller Zeitplan (kann an bestimmten Nachmittagen abweichen) General Schedule (might change at specific afternoons)

Vorlesungswoche <i>Lecture week</i>		
12:45 - 15:30	Vorlesung <i>Lecture</i>	HCI G7
Übungswoche <i>Exercise week</i>		
12:40 - 12:45	Versammlung in den Kojen <i>Gathering in the units</i>	HIL G 41 / 61
12:45 - 13:00	Übungseinführung mit den Hilfsassistentenden <i>Intro to the exercise with the student assistants</i>	
13:00 - 15:30	Übungen mit den Hilfsassistentenden <i>Exercises with the student assistants</i>	
15:30	Übungsabgabe <i>Submission exercise</i>	HIL G 41 / 61
Folgeweche <i>a week later</i>	Späteste Abgabe "Creative Task" <i>Latest Submission of creative task</i>	HCI G7

5. Teilnahme am Unterricht Participation in classes

Eine aktive Teilnahme am Unterricht wird vorausgesetzt. Die Vorlesungen vermitteln theoretisches Wissen anhand von Beispielen aus der Praxis und dienen der Vorbereitung der jeweiligen Übung. Diese wiederum beinhalten die praktische Anwendung von Grundkenntnissen der Grafischen Statik sowie das Umsetzen des Gelernten in den eigenen Entwurf. Es wird daher empfohlen, alle Übungen abzugeben. **Bei Abwesenheit ist der Kurs Koordinator, Herr Michele Capelli im Voraus per E-Mail zu informieren.**

Active participation in the lessons is required. The lectures impart theoretical knowledge by means of practical examples and serve to prepare the respective exercise. These in turn include the practical application of basic knowledge of graphic statics as well as the implementation of what has been learned into the own design. It is therefore strongly recommended to hand in all exercises. In case of absence, it is mandatory to inform the teaching coordinator, Mr Michele Capelli beforehand by e-mail.

6. Bürozeiten Office Hours

Während dem Semester können Studierende auf der Professur Fragen zu den Vorlesungen und den Übungen stellen. Die Fragestunde findet jeden Freitag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr am Lehrstuhl im HIB E 47 statt.
During the semester, the chair offers a time window for students to ask questions about the lectures or exercises. A walk-in consultation takes place every Friday between 13:00-14:00 at the chair's office in HIB E47.

Woche Week	Datum Date	Vorlesung Lecture Do. 12:45 - 15:30 HCI G7	Übung Exercise Do. 12:45 - 15:30 HIL G 41 / 61
1	23.02.23	L 00: Recap HS22 L 00: Recap HS22	
2	02.03.23	L 06: Fachwerke L 06: Trusses	
3	09.03.23		UE 06: Fachwerke EX 06: Trusses
4	16.03.23	L 07: Balken L 07: Beams	
5	23.03.23	Seminarwoche Seminar Week	
6	30.03.23		UE 07: Balken EX 07: Beams
7	06.04.23	L 08: Frames L 08: Frames	
8	13.04.23	Osterferien Easter Break	
9	20.04.23		UE 08: Rahmen EX 08: Frames
10	27.04.23	L 09: Platten, Stützen und Aussteifung L 09: Plates, Columns and Bracing	
11	04.05.23		UE 09: Platten EX 09: Plates
12	11.05.23		UE 10: Stützen und Aussteifung EX 10: Columns and Bracing
13	18.05.23	Auffahrt Ascension Day	
14	25.05.23	Kein Unterricht No classes	
15	01.06.23	Kein Unterricht No classes	